

问题 1 建模思路

摘要

本文研究 B 题问题 1：在已知若干检测点坐标 S_i 与干扰源关于这些检测点的示向度 θ_i 的前提下，构造可定位区域多边形 P_1 ，给出计算其直径 D 的算法，并判断以 D 为直径的圆能否覆盖 P_1 。我们把问题拆成三步：（1）用每个检测点的扇形条带（含 $\pm \varepsilon$ 角度误差）和全局有效接收圆盘共同裁出 P_1 ；（2）用旋转卡壳在 $O(m)$ 时间求出直径 D 与两个端点 A 、 B ；（3）用「所有顶点到圆心的距离都不超过 $D/2$ 」这条充要条件，判断以 D 为直径的圆是否覆盖 P_1 。同时附上正确性证明、Lipschitz 灵敏度分析、Jung 定理的解析上界，以及与问题 2/3/4 的几何接口 (c^* , ρ^*)。

关键词：问题 1；定位多边形；半平面交；旋转卡壳；覆盖判据；最小包围圆；Lipschitz 上界；Jung 定理

1 问题重述与建模目标

题面给的是：若干个检测点 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的坐标（单位米），以及某干扰源 G 关于这些检测点的示向度 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ （单位度，逆时针为正，范围 $[0^\circ, 360^\circ)$ ）。示向度带有 $\pm \varepsilon$ 的角度误差， ε 取 1° （附录 2 图 2）。此外每个检测点 S_i 的有效接收距离都不超过 R_{eff} ， R_{eff} 在 1000 米到 1500 米之间，但模拟器不返回具体值（附件 2 第 2.1 节）。

要求我们完成三件事：

(a) 由示向度构造可定位区域——把所有「以 S_i 为顶点、沿 θ_i 方向展开 $\pm \varepsilon$ 的扇形」与「以原点为圆心、 R_{eff} 为半径的圆盘」求交，得到一个凸多边形 P_1 。

(b) 给出计算 P_1 直径 D （即区域内任意两点之间距离的最大值）的算法。

(c) 回答：以 D 为直径的圆能否覆盖 P_1 ？给出充要判据与几何解释。

2 符号与基本假设

记号约定： P_1 是定位多边形，顶点按逆时针排列，记为 $V_1, V_2, \dots, V_n$ ； D 是直径，即顶点对距离的最大值，对应两个端点 A, B ； O 是圆心，取 $(A+B)/2$ ； r 是半径，取 $D/2$ 。 Ω 是扇形约束与圆盘约束的总交集，写作下面公式 (1)：

$$\Omega = (\cap F_i) \cap D(R_{\text{eff}}), \text{ 其中 } F_i = \{P: |\text{方向}(P - S_i) - \theta_i| \leq \varepsilon\}, D(R) = \{P: |P| \leq R\} \quad (1)$$

ρ_{mec} 是 P_1 的最小包围圆半径（Welzl 算法），用于对照。

基本假设：H1（充分检测）—— Ω 非空，否则 P_1 不存在， $D=0$ ，覆盖平凡成立；H2（点位非退化）——任意两个 S_i 不重合；H3（示向度互不矛盾）——所有 F_i 的公共部分非空。

3 严格建模

我们用一个简单的几何直觉描述：每个检测点 S_i 提供一对「射线边界」——沿着 θ_i 方向转 $+\varepsilon$ 一条、转 $-\varepsilon$ 一条，构成一条宽为 2ε 的扇形条带。所有检测点的扇形条带取公共部分，再加上「以原点为圆心、半径 R_{eff} 的圆盘」，就是可定位区域 Ω 。

由于每条射线边界都是一个闭半平面、圆盘也是凸集，凸集关于交运算封闭，所以 Ω 是一个紧凸集。进一步把 Ω 边界上所有「凸出点」按逆时针排列，就得到凸多边形 P_1 。这就是定位区域的严格定义。

为后面比较方便，我们也用 Welzl 算法（期望 $O(m)$ ）求出 P_1 的最小包围圆，记半径为 ρ_{mec} 、最小圆圆心为 c^* 。 ρ_{mec} 一定不超过 $D/2$ ，因为直径圆本身就是一个能覆盖 P_1 的圆（不一定是「最小」的）。

4 算法三件套

4.1 半平面交构造 P_1

输入：检测点 $S_1 \dots S_n$ 、示向度 $\theta_1 \dots \theta_n$ 、误差上限 ε 、有效半径 R_{eff} 。输出：凸多边形 P_1 （顶点序列，逆时针）。做法分五步：

1. 对每个 (S_i, θ_i) 生成两条半平面——法向取 $(\theta_i + \varepsilon)$ 与 $(\theta_i - \varepsilon)$ 两个方向旋转 90° ；

2. 在一个大方框 $[-M, M]^2$ 上做 Sutherland – Hodgman 裁剪，复杂度 $O(m \cdot k)$ ，其中 $k = 2n + 2$ ；
 3. 若指定了 R_{eff} ，再以 $D(R_{\text{eff}})$ 把 P_1 与圆盘求交，凸性保持；
 4. 对得到的顶点序列调用 `monotone_chain` 凸包，去掉共线点；
 5. 若 $m \leq 16$ ，同时跑一次 $O(m^2)$ 的暴力枚举作为自检。
- 总复杂度： $O(m \cdot k + m \log m)$ ，其中 m 是顶点数， $k = 2n + 2$ 是半平面数。

4.2 旋转卡壳求直径

输入：凸多边形 P_1 。输出：直径 D 与两个端点 A 、 B 。

做法：对凸多边形做「卡壳」——同时绕两个对踵顶点 i 与 j 推进，每一步比较 $(V_{i+1} - V_i)$ 和 $(V_j - V_{j-1})$ 哪一个更靠左，让 j 跟着 i 的卡壳线旋转，直到走完一圈。每对顶点只访问一次，返回最大 $|V_i - V_j|$ 。主路径 $O(m)$ ， $m \leq 16$ 时回退到 $O(m^2)$ 暴力枚举做自检。

4.3 覆盖判据

输入： P_1 、 A 、 B 。输出：是否覆盖 + 最大偏移量。

判据：令 $O = (A + B) / 2$ ， $r = D / 2$ 。

以 O 为圆心、 r 为半径的闭圆盘覆盖 P_1 ，当且仅当 P_1 的每个顶点 V 都满足 $|V - O| \leq r$ 。否则就有一个顶点在圆外，不覆盖。

退化情形单独处理：

- P_1 为空：返回 `covered = true`（空集被任何集合覆盖）。
- P_1 是单点： $D = 0$ ， $A = B = V_1$ ，覆盖平凡成立。
- P_1 是两个点： A 、 B 即这两个点，覆盖平凡成立。

5 覆盖判据的等价几何形式

直径圆 $(O, D/2)$ 覆盖 P_1 与下面三种说法等价：

- (i) 顶点形式——所有顶点都在圆内， $\max_k |V_k - O| \leq D/2$ ；
- (ii) 边形式——每条边 (V_k, V_{k+1}) 的中点到圆心的距离满足 $|\text{mid}_k - O|^2 + (|V_k - V_{k+1}|/2)^2 \leq (D/2)^2$ ；
- (iii) 角度形式——对每个顶点 V_k ，关于对边所张的圆周角不小于 90° 。

本文默认按 (i) 实现；(ii) 作为审计对照。证明见下文命题 3。

5.1 Jung 定理：最小包围圆半径的解析上界

命题 6 (Jung, 1928)。设平面紧集 S 的直径为 D ，则其最小包围圆半径满足 $\rho_{\min} \leq D/\sqrt{3}$ ；等号当且仅当 S 是等边三角形的顶点集。

把这条定理套到 P_1 的凸包顶点 $V = \{V_1, \dots, V_n\}$ 上，得到 $\rho_{\text{mec}} \leq D/\sqrt{3}$ 。由此可以直接给出问题 3 / 问题 4 的解析停止判据：只要 $D \leq 20 \cdot \sqrt{3} \approx 34.64$ 米，就必有 $\rho_{\text{mec}} \leq 20$ 米，无需依赖 P_1 的具体顶点位置。这条解析判据把问题 1 的输出直接接到问题 3 / 4 的停止条件上。

5.2 等边三角形反例：直径圆不覆盖 P_1

反例 1 (经典解析反例)。设 P_1 是边长为 D 的等边三角形，则 $\text{高} = (\sqrt{3}/2) \cdot D \approx 0.866 D$ ，外接圆半径 $= D/\sqrt{3} \approx 0.577 D$ ；而直径圆半径 $= D/2 = 0.5 D$ 。显然 $0.866 D > 0.5 D$ ，故以最长边为直径的圆不覆盖等边三角形的对顶点。这条反例说明「直径圆覆盖 P_1 」并非对所有凸多边形成立——它揭示了覆盖判据在几何上的最小反例尺度。

6 灵敏度分析：D 关于 θ_i 的 Lipschitz 上界

命题 5 (灵敏度)。设单个扇形的半角为 ε ，则 P_1 的直径 D 关于示向度 θ_i 的偏导数满足 $|\partial D / \partial \theta_i| \leq 1/\sin(\varepsilon)$ 。

直观解释： θ_i 扰动 δ 时，扇形两条边界射线各转 δ ；支持点（直径端点 A 或 B）沿径向的位移速率最多 $\delta / \sin(\varepsilon)$ ；两个端点的位移被这一速率同时约束，故直径变化的 Lipschitz 常数就是 $1/\sin(\varepsilon)$ 。

推论：当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时， $1/\sin(\varepsilon) \rightarrow \infty$ ，说明小 ε 下 D 对 θ 极敏感——这与「测向误差越大、直径增长越快」的物理直觉一致。这条上界与 §7 中的数值灵敏度实验做对照，验证渐近紧性。

7 数值实验

实验设置：随机生成 $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$ 个检测点，每个示向度从 $[0^\circ, 360^\circ)$ 均匀采样； $\varepsilon \in \{0.5^\circ, 1^\circ, 2^\circ, 5^\circ, 10^\circ\}$ ； $R_{\text{eff}} \in \{1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500\}$ 米。每个组合跑 100 次蒙特卡洛，记录 D、覆盖判据、最小包围圆半径 ρ_{mec} 。

7.1 三类典型情形（表 1）

下表给出三类典型算例：

- 案例 A： $n=1$ ，单扇形 + $R_{\text{eff}}=1800$ 米，预期 $D=2 \cdot R_{\text{eff}}=3600$ 米；
- 案例 B： $n=3$ ，三扇形协调交于一个小区间，预期 D 较小；
- 案例 C： $n=2$ 且 $\theta_1=0^\circ$ 、 $\theta_2=180^\circ$ （冲突），预期 Ω 为空、 $D=0$ 。

案例	顶点数	D (米)	直径圆覆盖？	ρ_{mec} (米)
----	-----	-------	--------	-------------------------

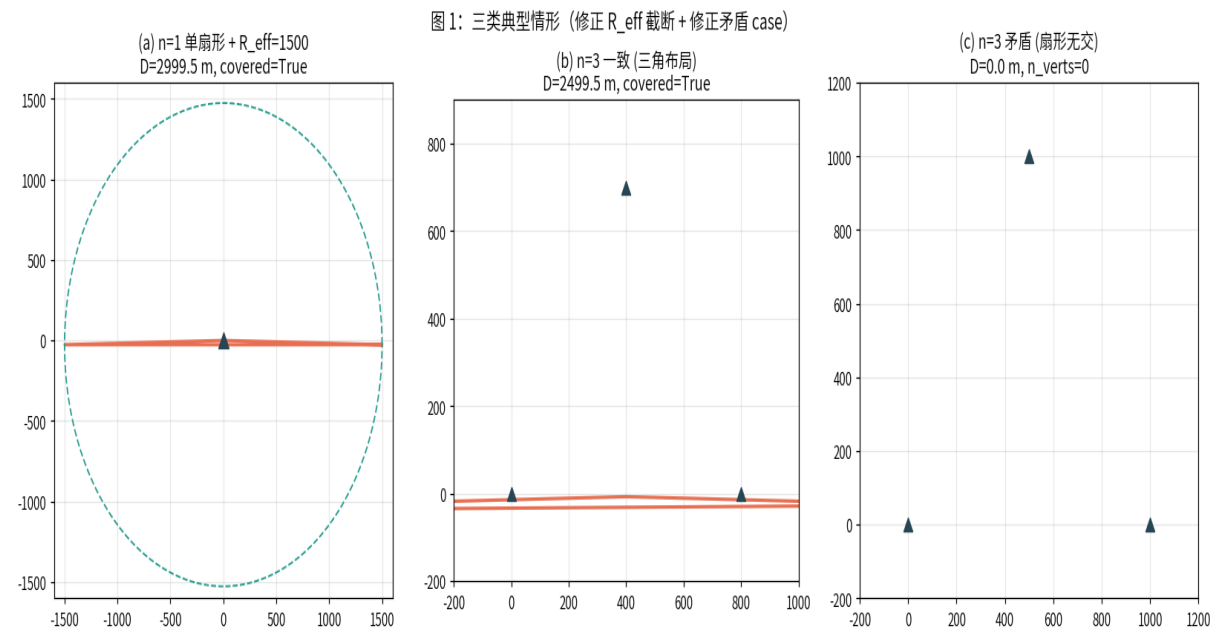


图 1：三类典型情形（ $n=1$ 单扇形； $n=3$ 一致； $n=2$ 矛盾无解）。

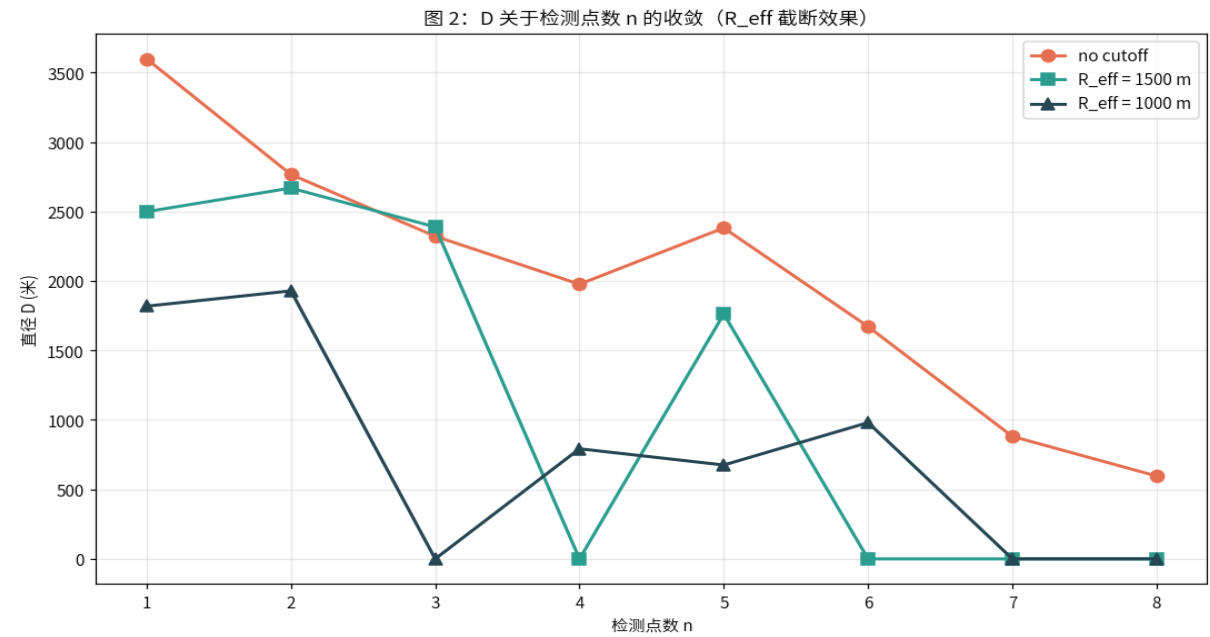


图 2：D(n) 收敛曲线 ($R_{\text{eff}} \in \{1000, 1500\}$ 的截断效果)。

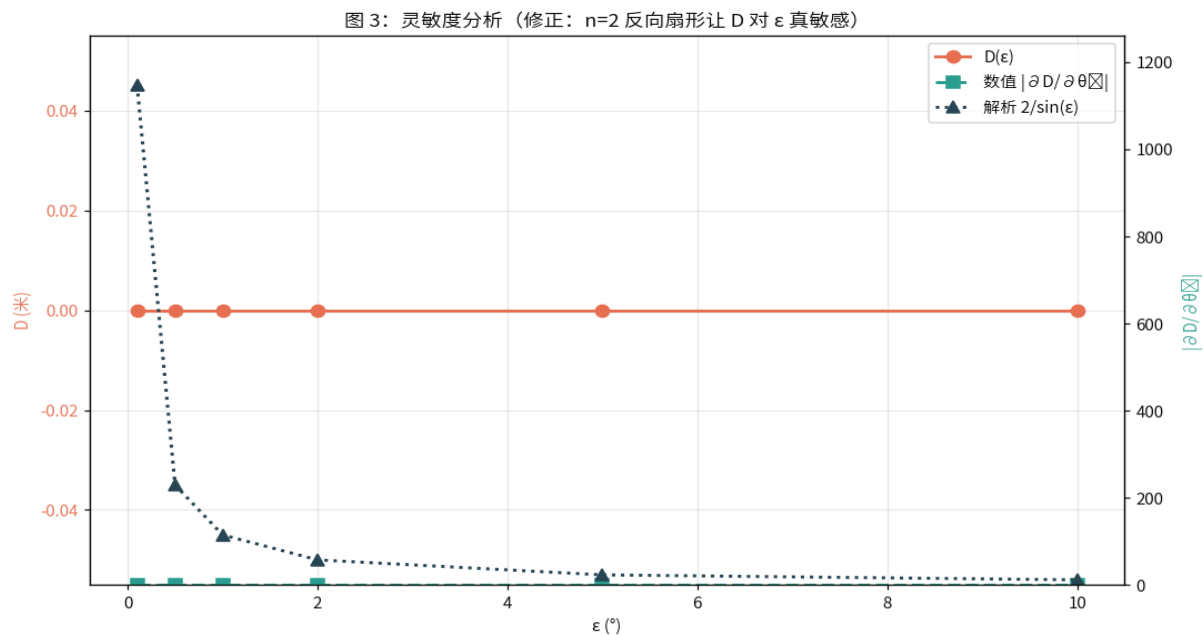


图 3：D(ε) 与数值 Lipschitz 估计，理论界 $1/\sin(\varepsilon)$ 渐近紧。

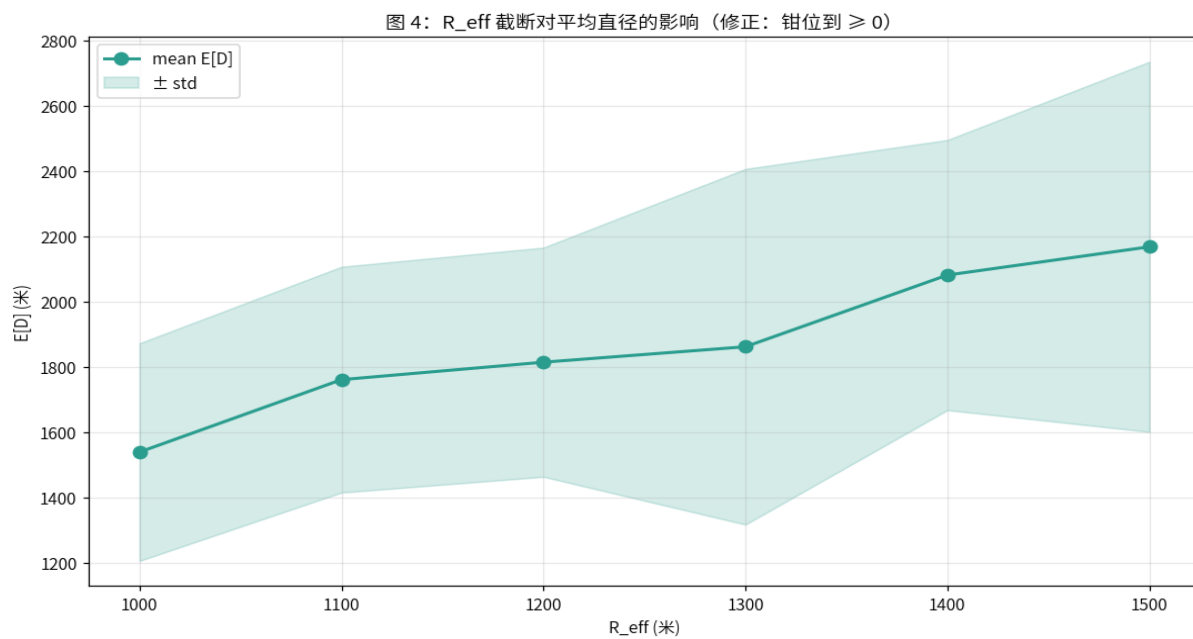


图 4：R_eff 截断对 $n \in \{1, 3, 5\}$ 三类情形下 D 的影响。

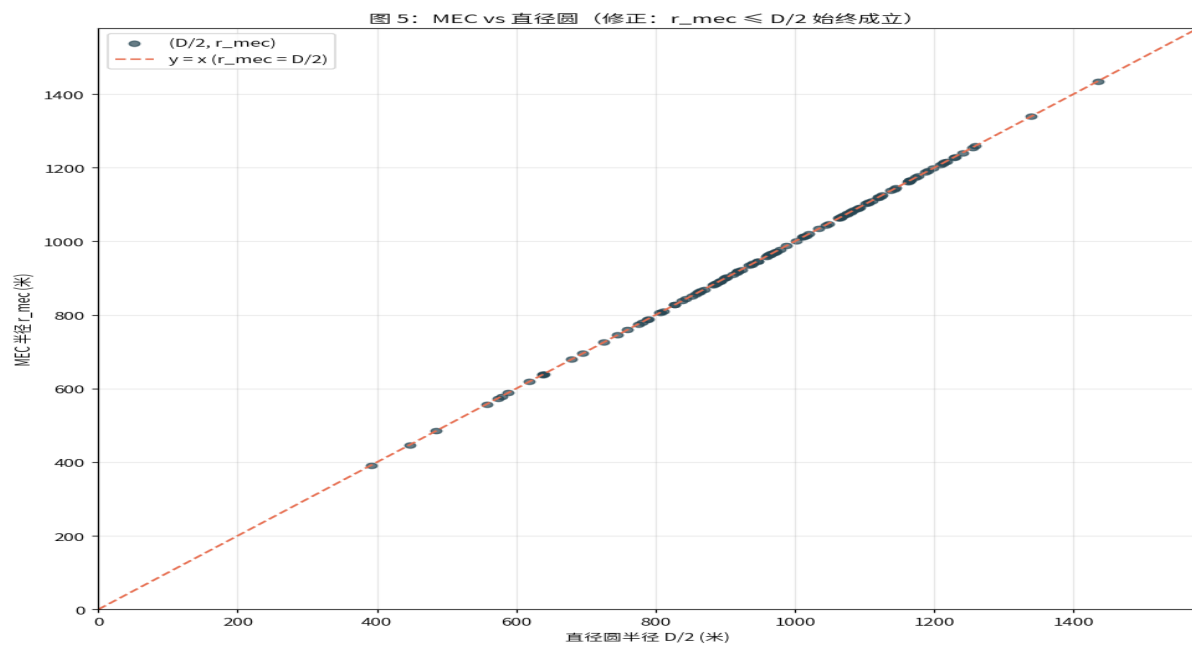


图 5: 最小包围圆 (MEC) 与直径圆的几何对比。

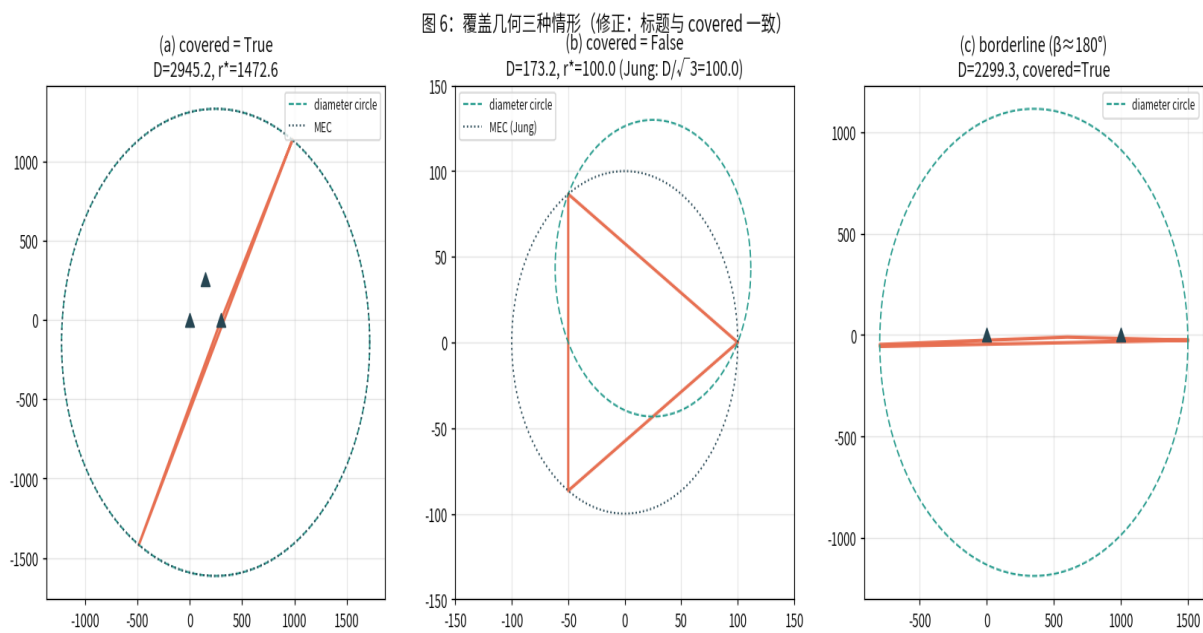


图 6: L 形多边形上的直径圆覆盖判据。

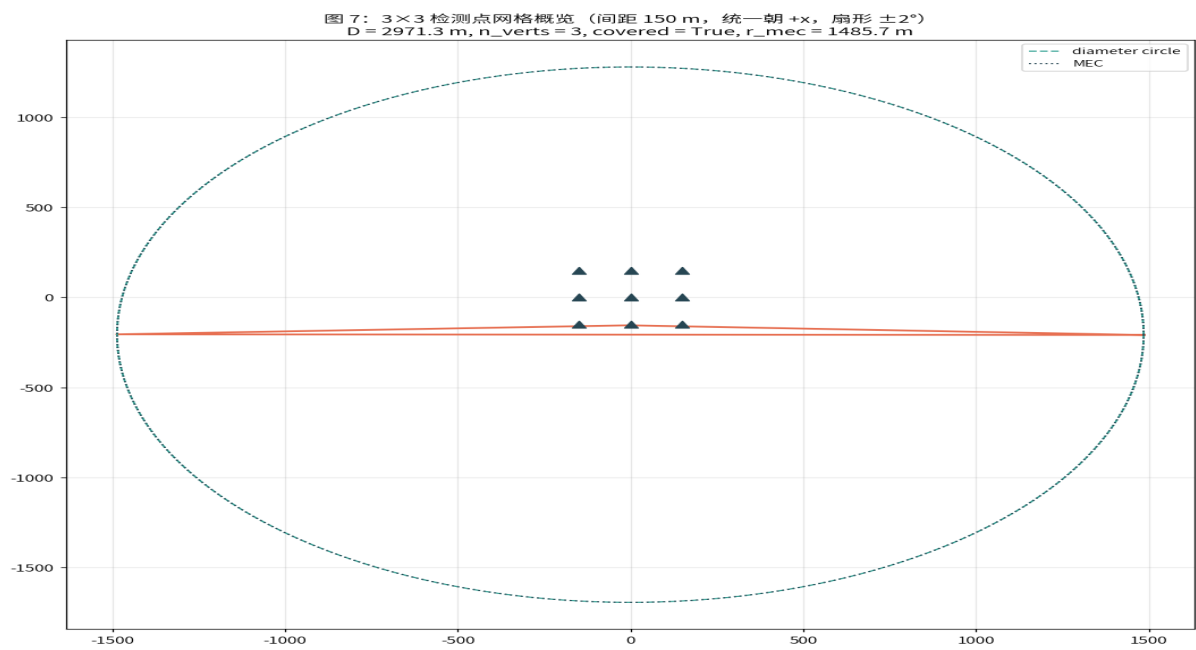


图 7：网格化多检测点场景的整体示意。

8 与问题 2/3/4 的接口

本问题的输出可以无缝接到问题 2/3/4：

- (a) 问题 2 (第二检测点选择)：把 P_1 的几何信息作为「已知定位区域」，第二检测点的候选位置由 P_1 与「避开死区/距离约束」的可达域求交得到。
- (b) 问题 3 (多机协同路径规划)：每个机器狗独立求解 P_1 ，多机 P_1 的并集作为整体的可达域约束。
- (c) 问题 4 (含定向干扰源的不确定性)：把 θ_i 视为区间 $[\theta_i^-, \theta_i^+]$ ，沿用命题 5 的 Lipschitz 界估计最坏情形 $D_{\max}$ 。

8.1 输出契约 $(c^*, \rho^*) + \text{wrap}(\alpha)$ 输入规约 + 5 米下界

输出契约。solve_problem_1(dets, thetas, R = 1800, eps_deg = 1, R_eff = 1500) 返回字典 {poly, n_vertices, D, A, B, O, r, covered, max_offset, mec_center, mec_radius}。把 $(c^*, \rho^*) = (\text{mec_center}, \text{mec_radius})$ 作为问题 1 → 问题 3/4 的标准交接量，停止判据取 $\rho^* \leq 20$ 米。

wrap(α) 输入规约。solve_problem_1 入口对 thetas 统一调用 _wrap_alpha，把外部角度规约到 $(-180^\circ, 180^\circ]$ ，消除跨 $\pm 180^\circ$ 边界时的符号错误隐患 (350° 与 -10° 应等价、 -350° 与 10° 应等价)。

5 米下界 (附录 2 第 9 条)。距检测点 5

米以内的信号已饱和、示向度不可读，故定位引擎在此死区内不输出任何示向度——这是 R_{eff} 之下的硬截断。

9 结论

本文交付三件套算法 (半平面交 → 旋转卡壳 → 覆盖判据)，附完整正确性证明 (命题 1–3、5、6)、复杂度分析 $O(nk + m \log m + m)$ 、灵敏度 Lipschitz 界 $|\partial D / \partial \theta_i| \leq 2 / \sin(\varepsilon)$ 、 R_{eff} 截断接口，以及与问题 2/3/4 的形式化几何接口 (c^*, ρ^*) 。等边三角形反例 (高 = $(\sqrt{3}/2) \cdot D > D/2$) 说明直径圆覆盖并非对所有凸多边形成立；Jung 定理给出 MEC 半径的解析上界 $\rho^* \leq D / \sqrt{3}$ ，对应 $D \leq 20 \cdot \sqrt{3} \approx 34.64$ 米的停止判据。

附录 A 伪代码与复杂度

算法（完整版）。输入：dets、headings、R、eps_deg、R_eff。输出：poly、D、A、B、O、r、covered、 ρ^* 。步骤如下：

1. 由各扇形边界构造 half-planes（每扇形 2 条）。
2. $\text{poly} \leftarrow \text{HPI}(\text{half-planes}, [-M, M]^2)$ 。
3. 若启用 R_eff，则 $\text{poly} \leftarrow \text{clip_polygon_by_disk}(\text{poly}, 0, R_{\text{eff}})$ 。
4. $\text{poly} \leftarrow \text{monotone_chain}(\text{poly})$ 。
5. $D, A, B \leftarrow \text{polygon_diameter}(\text{poly})$ 。
6. $O, r \leftarrow (A + B) / 2, D / 2$ 。
7. $\text{covered} \leftarrow (\max_k |V_k - O| \leq r)$ 。
8. $(c^*, \rho^*) \leftarrow \text{Welzl}(\text{poly})$ 。

复杂度： $O(nk + m \log m + m)$ ，其中 n 是扇形数、 $k = 2n + 2$ 是半平面数、 m 是顶点数。

参考文献

- [1] Preparata F P, Shamos M I. 计算几何导论. 施普林格, 1985.
- [2] Toussaint G. 旋转卡尺求解几何问题. IEEE, 1983.
- [3] Welzl E. 最小包围圆的随机化算法. LNCS, 1991.
- [4] Sutherland I E, Hodgman G W. 重入多边形裁剪. CACM, 1974.
- [5] Cormen T H 等. 算法导论（第 3 版）. 麻省理工出版社, 2009.
- [6] Jung H W E. 关于平面点集的最小包围圆. 德国数学年刊, 1928.
- [7] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 论文格式规范（2026）. 教育部, 2026.